

2025-2026 BAHAR DÖNEMİ

YMH212

YAZILIM GEREKSİNİM ve ANALİZİ LAB.

1.HAFTA: 19 Şubat 2026

Arş. Gör. Alev KAYA

DERS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sevgili Arkadaşlar,

➤ **Ders Sorumlusu:** Doç.Dr. Muhammet BAYKARA

LAB: Arş. Gör. Alev KAYA

E mail: alev.kaya@firat.edu.tr

- Her haftaya ilişkin ders videoları ve içerikler veya ek dokümanlar, ... **DEBSİS sistemine** haftalık olarak yüklenecektir (**Sayfanın sol tarafında LAB. bölümü**).
- Lab. uygulamaları her türlü akademik **ÇİZİM platformunda** gerçekleştirilebilir.
- Derse ilişkin duyurular DEBSİS sistemi üzerinden paylaşılacaktır. Dersin Web Sayfası: <https://debsis.firat.edu.tr/>
- Duyurular ve ders notlarının paylaşımı bu web sayfasından yapılacaktır. Ayrıca, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden paylaşılan duyurulardan haberdar olabilmek için OBS'deki email adresinizin doğru ve güncel olduğundan emin olunuz.

- ❑ Bu dönem **bu dersten çıkan şey sadece not olmayacak.**
- ❑ Bu dersin finalinde elinizde *somut bir ürün* ve onu anlatan *akademik bir çıktı* olacak.
Minimum Uygulanabilir Ürün (MPV)
- ❑ Başvuru olabilir: **TEKNOFEST, TÜBİTAK 2209, BAP fikri...**
Koruma olabilir: **Türk Patent ve Marka Kurumu süreçlerine hazırlık...**
Ya da yayın olabilir: **kısa bir konferans bildirisi, poster, demo videosu...**
- ❑ ‘Ama hocam biz daha diyagram öğreniyoruz’ diyenler olacak. İşte olay tam burada:
Diyagramlar çizim değil; düşünmenin ve anlaşmanın dili.
Gereksinim analizi doğru yapılmazsa en iyi kod bile yanlış problemi çözer.
- ❑ Bu dönem **10 uygulama yapacağız**: paydaş → gereksinim → use case → senaryo → veri modeli → sınıf diyagramı → UI prototipi → test ölçütleri...
- ❑ Ve bunların hepsi tek bir şeye hizmet edecek: **bir projeyi “gerçekten” üretilebilir hale getirmek.**

Şimdi en eğlenceli kısım; **Rastgele. Adil. Hızlı.**

Çünkü gerçek hayatta da ekipler bazen ‘ideal’ gelmez; iyi süreç kuran ekip kazanır.

İki kutu var:

1.Grup numarası (1–25)

2.DNA harfi (A/G/C/T)

Herkes iki kutudan birer tane çekiyor. Sonuç mesela ‘7–G’.

‘7–G’ olan 4 kişi bir ekip.

En iyi projeler genelde “en iyi arkadaşların” değil, en iyi iletişimin projesidir.

Bu derste öğreneceğiniz en büyük beceri: belirsiz bir fikri, test edilebilir gereksinimlere çevirip, ekipçe planlayıp, küçük bir MVP’ye dönüştürmek.

Son olarak: Proje konusu sınırsız. Oyun olur, siber güvenlik olur, tarım olur, biyoinformatik olur, kampüs içi sorun olur... Ama bir şart var:

Bir kullanıcı/yararlanıcı olacak, bir problem olacak, bir ölçüm olacak.

‘Bunu yaptık’ demeyeceğiz; ‘Bunu yaptık ve şu metrikte şu kadar iyileştirdik’ diyeceğiz.

Bu dönem amacımız ne?

Hedef: *Bir fikirden* → çalışan bir prototipe → ölçülebilir kanıtla → akademik/ulusal bir çıktıya gitmek.

Bu dersin proje kısmında hedefimiz, Yazılım Gereksinim Mühendisliği (YGA) adımlarını **çevik (Agile)** şekilde uygulamak:

-  **Gerçek problemi doğru tanımlamak** (*problem–paydaş–kapsam*)
→ “Ne sorun çözülüyor, kim etkileniyor, sınırimiz neresi?”
 -  **Problemi ölçülebilir hedeflere çevirmek** (*metrik + başarı ölçütü*)
→ “Başarıyı nasıl ölçeceğiz? Hangi sayıyla ‘başardık’ diyeceğiz?”
 -  **Gereksinimleri çıkarıp netleştirmek** (*elicitation*)
→ **User Story + Kabul Kriterleri (AC) + NFR** ile “tam olarak ne istiyoruz?”u net yapmak.
 -  **Sistemi modellemek** (*use case, veri modeli/sınıf diyagramı, arayüz/akış*)
→ “Sistem kimlerle konuşuyor, hangi adımlar var, veri nasıl tutuluyor, ekran akışı nasıl?”
 -  **Gereksinimleri doğrulamak** (*test senaryosu, kabul testi, izlenebilirlik*)
→ “Bu gereksinim gerçekten karşılandı mı?” için **test + kanıt + izlenebilirlik**.
 -  **Süreci akademik/ulusal bir çıktıya dönüştürmek**
→ **Poster / kısa bildiri / 2209 taslağı / Teknofest proje anlatımı / patent fikri özeti**
-  Bu derste “çok özellik” değil; **net gereksinim + çalışan demo + ölçülebilir kanıt** kazanır.

 Problem →  Metrik →  Story+AC+NFR →  Model →  Test+Kanıt →  Çıktı

Bu dönem sonunda öğrenciden beklenen çıktılar

Her grup dönem sonunda aşağıdaki çıktıları **MVP seviyesinde** teslim eder. (Yani “tam ürün” değil: **çalışan çekirdek + kanıt + dokümantasyon**.)

1) Çalışan demo / prototip

-  Web /  Mobil /  Masaüstü /  Simülasyon (sektöre göre)
 - Minimum hedef: **kritik akışın çalışması**
(örn. veri gir → işlem yap → sonuç/rapor üret → çıktı göster)
 - Sunumda beklenen: **90 saniyede “ne işe yarıyor?” + 60 saniyede “nasıl çalışıyor?”**
-

2) YGA (Gereksinim) dosyası

Teslim dosyanızda şu parçalar **net ve düzenli** olmalı:

-  **Problem tanımı + paydaşlar + kapsam/scope-out**
-  **Backlog** (öncelikli) + **MVP tanımı**
-  **User Story** (en az 6–10 adet)
-  **Acceptance Criteria (AC)** (*test edilebilir cümleler*)
-  **Use Case + senaryolar** (*normal + istisna + hata*)
-  **Veri modeli / Sınıf diyagramı** (*çekirdek varlıklar*)
-  **Arayüz taslakları / akış** (*wireframe / ekran akışı*)
-  **NFR** (*performans, güvenlik, kullanılabilirlik, gizlilik vb. en az 3 tane*)

 **Önemli:** "Güzel yazı" değil, **test edilebilir netlik** aranıyor.

3) Test / kanıt paketi (ölçüm + doğrulama)

Bu dersin farkı burada: “çalışıyor” demek değil, **kanıtlamak**.

-  **Metrikler:** başarıyı gösteren 2–3 sayı
(örn. doğruluk, hata oranı, süre, gecikme, kullanıcı tamamlama süresi, alarm doğruluğu vb.)
 -  **Senaryo testleri:** en az 5 test
 -  normal senaryo
 -  istisna senaryo (eksik veri / sınır değer)
 -  hata senaryosu (yanlış giriş / sistem hatası)
 -  **Mini kullanıcı testi** (en az 3 kişi) veya
 **Doğrulama planı** (kullanıcı yoksa: uzman görüşü + kontrol listesi)
-  Sunumda en az 1 tane “**test çalıştırdık → sonuç aldık**” gösterimi beklenir.

4) Başvuru / yarışma / proje çıktısı (Teknofest–2209–yayın–patent yolu)

Her grup en az 1 rota seçip “başvuru diliyle” küçük bir paket çıkarır:

-  **Teknofest anlatım paketi:**
Problem–çözüm–yenilik–etki–demo–metrik (1–2 sayfa + 5 slayt)
 -  **TÜBİTAK 2209 taslak paketi:**
Amaç, yöntem, iş-zaman planı, beklenen sonuç, riskler (2–3 sayfa)
 -  **Mini yayın/bildiri paketi:**
1 sayfa özet + poster taslağı *(veya 4–6 sayfa mini rapor)*
 -  **Patent fikri özeti (mini):**
“Bu çözümün yeniliği ne? Ne farklı? Kullanım senaryosu?” (1 sayfa)
-  Amaç: “gerçek dünyada nasıl sunulur/başvurulur?” pratiği kazanmak.

5) İzlenebilirlik + değişiklik kaydı

Bu kısım sizin “mühendislik ciddiyetinizin” göstergesi:

-  Traceability (izlenebilirlik):

Gereksinim → tasarım (model/ekran) → test eşlemesi

-  Change log:

“Ne değişti, neden değişti, kim onayladı?” kısa kayıt

 Böylece “bu çıktı nereden geldi?” sorusu **tek bakışta** cevaplanır.

Nasıl çalışacağız? (Agile + 5 Checkpoint) 🔄 🏁

Her grup dönem boyunca 5 kez kısa sunum yapar. Her sunum bir **Checkpoint**tir:

🏃 Her hafta maraton koşmuyoruz; 5 kez “net ilerleme” gösteriyoruz.

✅ Her checkpoint'te 3 soru var:

- 🧱 Ne yaptık? → Somut çıktı (doküman, diyagram, prototip, ekran, model...)
- 🧪📊 Neyi kanıtladık? → Metrik / test sonucu (ölçüm, senaryo testi, mini kullanıcı testi...)
- 📌📅 Bir sonraki sprintte ne yapacağız? → Backlog + öncelik (en önemli 3 iş, net taahhüt)

🕒 Checkpoint mantığı (çok net akış)

🎯 Planla (📅 backlog) → Üret (🧱 çıktı) → Doğrula (🧪 test) → Ölç (📊 metrik) → Anlat (🗣️ checkpoint)

🏆 Altın kural

❌ “Çok özellik” kazanmaz.

✅ Net gereksinim + çalışan demo + ölçülebilir kanıt kazanır.

İstersen bunun altına tek satırlık ikonlu slogan da ekleyebilirsin (slaytta çok güzel durur):

📅 Backlog → 🧱 Çıktı → 🧪 Test → 📊 Kanıt → 🗣️ Sunum (×5)

2) Genel Değerlendirme Şablonu (Rubrik) — Toplam 100 puan

Bu rubrik “5 checkpoint = 5 ölçüm” mantığıyla tasarlandı: her checkpoint 20 puan.

A) Dönem notu dağılımı

Kalem	Puan
Checkpoint-1 (S1)	20
Checkpoint-2 (S2)	20
Checkpoint-3 (S3)	20
Checkpoint-4 (S4)	20
Checkpoint-5 (S5)	20
Toplam	100

3) Checkpoint bazlı değerlendirme ölçütleri (neye puan verilecek?)

Checkpoint-1 (S1) — Problem ve kapsam (20 puan)

Ölçüt	Beklenen	Puan
Problem tanımı	Problem net mi, kim etkileniyor, neden önemli?	0–6
Paydaş & kullanıcı	En az 2 paydaş/persona, ihtiyaçları açık mı?	0–4
Kapsam & scope-out	Neyi yapıyoruz / yapmıyoruz net mi?	0–4
Başarı metriği	2–3 metrik ve hedef değer tanımlı mı?	0–4
Sunum & netlik	3–5 dk'da anlaşılır anlatım	0–2
Toplam		20

Checkpoint-2 (S2) — Backlog, user story, kabul kriteri (20 puan)

Ölçüt	Beklenen	Puan
Backlog kalitesi	Önceliklendirilmiş, sprint hedefi net	0–4
User story	En az 6 story, kullanıcı değeri açık	0–6
Kabul kriteri (AC)	Test edilebilir, ölçülebilir AC'ler	0–6
NFR (non-functional)	Güvenlik/perf/kullanılabilirlik vb. en az 3 NFR	0–2
Sunum & ekip rolü	Her üye kendi katkısını net anlatır	0–2
Toplam		20

Checkpoint-3 (S3) — Modelleme ve akış (20 puan)

Ölçüt	Beklenen	Puan
Use case / senaryo	Use case + 3 senaryo (normal/istisna/hata)	0–6
Arayüz / akış	Wireframe veya ekran akışları	0–4
Veri/nesne modeli	ER/Class taslağı (en az temel varlıklar)	0–4
Kısıtlar & riskler	Zaman/veri/etik/teknik kısıtlar yazılı	0–4
Sunum	Problem→çözüm akışı anlaşılır	0–2
Toplam		20

Checkpoint-4 (S4) — SRS taslağı, izlenebilirlik, test planı (20 puan)

Ölçüt	Beklenen	Puan
SRS taslağı	Kısa ama düzenli gereksinim dokümanı	0-6
İzlenebilirlik	Story/Req → tasarım → test eşlemesi	0-6
Test planı	Senaryo testleri + kabul testleri planı	0-6
Değişiklik yönetimi	Change log / sürüm notu	0-2
Toplam		20

Checkpoint-5 (S5) — Demo, kanıt, akademik çıktı (20 puan)

Ölçüt	Beklenen	Puan
Çalışan demo	Minimum çalışan prototip (MVP)	0–8
Kanıt/metrik	Ölçüm sonuçları + yorum (grafik/tablo olabilir)	0–6
Akademik paket	1 sayfa özet + poster/mini rapor taslağı	0–4
Sunum & soru-cevap	Net anlatım + soruya somut cevap	0–2
Toplam		20

Biyoenformatik

- “BLAST atıp durmayın... bu derste ‘Backlog’ atıyoruz.”
- “Genomda ‘intron’ var; projede de ‘scope-out’ var — ayırmazsanız anlam kayar.”
- “PCR değil PRD yazıyoruz: çoğalttığımız şey DNA değil, kanıt.”
- “Bir baz kayarsa mutasyon olur; bir kelime kayarsa gereksinim ‘yanlış anlaşılır’... ikisi de pahalı.”
- “Genetikte iz sürmek zor; projede kolay: izlenebilirlik matrisi = modern zamanların DNA parmak izi.”

Proje fikri

! Mevcut problem (neden ihtiyaç var?)

  DNA Barkod ile Gıda

Sahteciliği Doğrulama

(bal/et/balık “etiket doğru mu?”)

Sahte/yanlış etiketli ürün → tüketici güveni ve ekonomi zarar görür.

Veri olsa bile “hangi türe ne kadar benziyor?” yorumu ve karar (şüpheli mi?) net değildir.

  Açıklanabilir Antibiyotik

Direnci Raporu

(özellik tablosu ile)

Antibiyotik direnci artıyor; “hangi antibiyotik riskli?” sorusu veri olsa bile yorumlanması zor.

Sadece tahmin yetmez—“neden?” açıklaması yoksa güven azalır, yanlış seçim maliyet doğurur.

  Metagenomik “Kim Var?” Tür

Bileşimi Paneli

(mini pipeline + dashboard)

Karışık örneklerde tür/oran çıkarmak karmaşık; ham veri çok ama anlaşılır rapor yok.

Kullanıcı hızlıca “hangi tür baskın, güven ne, iki örnek farkı ne?” sorusuna cevap ister.

Siber Güvenlik

- “Şifren ‘1234’ olursa proje değil... belgesel çekilir: *Bir Hesabın Dramı.*”
- “Güvenlikte ‘bana bir şey olmaz’ yok; ‘bize requirement lazım’ var.”
- “Log silmek suç delilini yakmak gibidir... biz bu dönem logu değil, *izlenebilirliği* yakacağız.”
- “Siberde en tehlikeli açık: sistem açığı değil, ‘belirsiz gereksinim’ açığı.”
- “Pen-test yapmadan önce ‘plan-test’ yapın: önce gereksinim, sonra saldırı senaryosu.”

Proje fikri

! Mevcut problem (neden ihtiyaç var?)

  Phishing Avcısı + Açıklamalı Eğitim Koçu

Ortalama saldırıları çok yaygın; kullanıcılar fark etmeden tıklayıp hesaplarını riske atıyor. Filtreler tek başına yetmiyor; “neden tehlikeli?” anlaşılmayınca davranış değişmiyor.

  Kurcalamaya Dayanıklı Log (Mini-SIEM Çekirdeği)

Saldırganlar olay sonrası logları silip/değiştirerek iz bırakmamaya çalışır; bu olunca inceleme çöker.
“Log var” demek yetmez; logun değişmediğini kanıtlayan bütünlük mekanizması gerekir.

  Yetki Tasarım Hatası Bulucu (RBAC Risk Analizörü)

Kurumlarda fazla yetki sızıntısının ana nedenlerinden; kişi işiyle ilgisiz verilere erişebilir. Rol-izin karmaşası büyüdükçe kimse “bu rol neye erişiyor?”u net göremez.

Oyun

- “En zor seviye: ‘kabul kriteri yok’ modu. Biz onu kapattık.”
- “Boss’u yenmek kolay... asıl boss: *scope creep*.”
- “Oyun yapıyoruz ama loot kutusu değil: her sprintte *çıktı* açıyoruz.”
- “Patch notu yazmayan ekip, bug’ı ‘özellik’ sanır.”
- “Checkpoint yoksa oyun da proje de aynı: en baştan başlarsın.”

Proje fikri

! Mevcut problem (neden ihtiyaç var?)

 SOC Simülasyon Oyunu (Olay triage öğretir)

Siber eğitimler teoride kalınca sıkıcı olur; pratik refleks gelişmez. Öğrenci “olay geldiğinde ne yapacağım?”ı gerçekçi ortamda denemek ister.

 Gereksinim Avı Oyunu (YGA’yı oyunlaştırır)

Belirsiz gereksinim yazımı proje ilerledikçe her şeyi karıştırır. Kabul kriteri olmadan test edilebilir iş üretmek zordur; oyun bunu somutlaştırır.

 Film Prodüksiyon Sprint Oyunu (plan–kriz–yeniden plan)

Plan bozulunca ekip kaosa girer; “son dakika” her şeyi yakar. Çevik planlama ve önceliklendirme pratikte anlaşılmadan kalır.

Kültür / Sanat / Sinema

- “Bu derste yönetmen sizsiniz; senaryo: gereksinimler... final sahnesi: çalışan demo.”
- “Kurgu masasında değiliz; önce gereksinimi kurguluyoruz, sonra filmi çekiyoruz.”
- “Oscar değil belki ama ‘En İyi Kullanıcı Hikâyesi’ ödülü sizde!”
- “Plot twist istemiyoruz: ‘Bunu da istiyoruz hocam’ değil, ‘Bunu en başta yazmıştık’.”
- “Fragman gibi proje yapmayın: izleyen ‘devamı nerede?’ demesin, demo çalışsın.”

Proje fikri

! Mevcut problem (neden ihtiyaç var?)

Senaryo/Altyazı Sahne Bulucu + Özetleyici

Editör/asistan sahne bulmak için saatler harcar; arşiv büyüdükçe arama zorlaşır.
“Şu karakterin geçtiği sahneleri bul” gibi ihtiyaçlar hızlı karşılanamaz.

Tiyatro Prova Planlayıcı + Çakışma Çözücü

Prova takvimi çakışır; rol/oyuncu uygunluğu yüzünden organizasyon kaosa döner.
Planlama manuel olunca hatalar ve iptaller artar.

Müze Rehberi: Kişiselleştirilmiş Rota + Mini Quiz

Müze deneyimi “çok bilgi, az yön” yüzünden sıkıcılaşabilir; ziyaretçi kişiye göre akış bulamaz.
Etkileşim az olunca öğrenme ve hatırlama düşer.



İHA / IoT / Robotik

- “Uçmak kolay... zor olan ‘ne zaman, nereye, neden’ uçacağını yazmak.”
- “Drone havada stabil olsun diye PID var; proje stabil olsun diye *AC + test* var.”
- “Sensör yalan söylemez; ama yanlış gereksinim her şeyi inandırır.”
- “Bizim otonom sistem: ‘hocam son dakika’ deyince frene basıyor.”
- “Telemetri olmadan uçuş olmaz; metrik olmadan proje ‘uçuyor’ sanırsın, düşmüştür.”

Proje fikri

! Mevcut problem (neden ihtiyaç var?)



Afet Drone Rota Planlayıcı
(simülasyon)

Alan büyük ama pil/zaman sınırlı; plansız tarama verimsiz ve risklidir.
En kritik soru: “kısıtlarla en fazla alanı nasıl tararım?”



IoT Cihaz İzleme Paneli (simülatör +
alarm)

Cihazlar çok; kopma/arıza geç fark edilirse operasyon aksar.
Dashboard ve alarm yoksa sorunlar büyür, nedenini bulmak zorlaşır.



Yangın/Isı Anomali Alarmı (hazır
veriyle)

Erken tespit gecikirse zarar büyür; manuel izleme yetmez.
Veri var ama “ne zaman alarm?” kararını otomatikleştirmek gerekir.

Tarım / Hayvancılık

- “Toprak sabırlı... ama yanlış sulamaya sabrı yok. Biz de ‘tahmin’ değil kanıt sunacağız.”
- “Bu projede mahsul değil, *çıktı hasadı* yapacağız.”
- “Verim artışı mucize değil; iyi gereksinim + doğru ölçüm = tarımsal sihir.”
- “Çiftçi ‘ne zaman sulayayım’ der; biz ‘kabul kriteri ne?’ diye sorarız.”
- “Risk geç fark edilirse tarlada kayıp büyür; sprintte de aynı.”

Proje fikri

! Mevcut problem (neden ihtiyaç var?)

 Akıllı Sulama Önerici (simülasyon veriyle)

Su ve gübre yanlış kullanılırsa verim düşer, maliyet artar.
Karar “göz kararı” olunca tutarsızlık ve israf oluşur.

 Bitki Hastalığı Tespit + Eylem Kartı

Hastalık geç fark edilirse ürün kaybı büyür; erken uyarı kritik.
Üretici “ne yapmalıyım?” sorusuna hızlı cevap ister.

 Sürü Sağlığı Risk Skoru + Takip Listesi

Risk erken yakalanmazsa tedavi maliyeti artar; verim ve hayvan sağlığı etkilenir.
Manuel takipte bazı belirtiler gözden kaçabilir.

Web / Mobil

- “Uygulama yapıyoruz ama amaç ekran değil; amaç ‘kullanıcı bir daha aramasın’.”
- “UI güzel olsun diye değil; ‘kullanıcı işi 30 saniyede bitirsin’ diye tasarlıyoruz.”
- “Bildirim spam değil; gereksinim doğrulama aracıdır: ‘doğru mu yaptık?’.”
- “App store değil, acceptance store hedefliyoruz.”
- “‘Bende çalışıyor’ başarı değil; ‘kabul testinden geçti’ başarı.”

Proje fikri

! Mevcut problem (neden ihtiyaç var?)

 **Kampüs Süreç Uygulaması (tek ana süreç)**

Kampüs süreçleri parçalı ve takip zor; öğrenciler aynı işi tekrar tekrar sormak zorunda kalır.
Talep/durum takibi olmayınca verimsizlik ve şikâyet artar.

 **EBYS Mini: Onay + Versiyon + Denetim İzi**

Evrak işleri yavaş; versiyon karışınca hata ve kayıp yaşanır.
Denetim izi yoksa “kim neyi ne zaman yaptı?” sorusu cevapsız kalır.

 **Sipariş + İade Şeffaflık Paneli**

İade süreci belirsiz olunca müşteri güveni düşer, destek talepleri artar.
Kurallar net değilse yanlış iade ve anlaşmazlık çoğalır.

👉 Sosyal Etki

- “Kahramanlık pelerinle olmaz... bazen iyi yazılmış bir gereksinim dokümanıyla olur.”
- “İyilik yapmak istiyoruz; önce ‘ihtiyaç’ı doğru yazalım ki çözüm yanlış yere gitmesin.”
- “Sosyal projede en büyük bug: ‘kimin derdini çözdüğünü bilmemek’.”
- “Etki ölçmezsen hikâye anlatırsın; ölçersen dünyayı değiştirirsin.”
- “Niyet yetmez: sosyal projede de acceptance criteria şart; yoksa ‘iyi his’ kalır, etki kalmaz.”

Proje fikri

! Mevcut problem (neden ihtiyaç var?)

  Afet İhtiyaç–Kaynak Eşleştirme +
Güven Skoru

Afette bilgi dağınık; yanlış eşleşme zaman ve kaynak kaybına yol açar.
Kaynağın güvenilirliği bilinmezse suistimal riski doğar.

  Engelsiz Rota Planlayıcı (kampüs/
şehir)

Erişilebilir rota bilgisi eksik; engeller sürpriz olur ve hareket özgürlüğü kısıtlanır.
Güncel engel bilgisi toplanmadıkça rota güvenilir olmaz.

  Acil Durum Uyarı + Toplanma Rehberi

Panikte doğru bilgiye erişim zor; yanlış yönlendirme tehlike yaratır.
İnsanlar “ne yapacağım?”ı adım adım görmek ister; rehber yoksa kaos büyür.